

LAPORAN PROJECT APLIKASI MOBILE

“BreadSweet”

Untuk Memenuhi UAS Mata Kuliah Mobile Programming

Dosen Pengampu : Sani Nurmalasari, M.Kom



Kelompok 2 :

- 1. Ahmad Faozah (23EP10001)**
- 2. Arantiano (23EP10002)**
- 3. Ela Feriana (23EP10005)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP
2026**

1. Rencana Pembuatan Toko

a. Nama Aplikasi dan Konsep Dasar

- Nama Aplikasi : **BreadSweet**
- Platform : Android Mobile (Bahasa Pemrograman: Kotlin, IDE: Android Studio).
- Konsep Bisnis
Aplikasi *e-commerce* kuliner berbasis *mobile* yang mengintegrasikan toko roti fisik dengan platform digital. Aplikasi ini menyediakan dua skema pemesanan: *Pick-up* (pesan lewat aplikasi, ambil langsung di toko tanpa antrai) dan *Home Delivery* (antar ke rumah melalui simulasi kurir lokal).
- Hak Akses Ganda
Aplikasi akan dirancang dengan dua level hak akses (*Role-Based Access Control*), yaitu antarmuka untuk Pelanggan (berbelanja) dan antarmuka *Dashboard* khusus untuk Admin (pengelola toko). Admin bertugas untuk memperbarui stok, menambahkan menu roti baru, serta memantau status pesanan yang masuk.

b. Tujuan Pembuatan Toko

Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk pemenuhan nilai Tugas Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah *Mobile Programming* di program studi Sistem Informasi, yaitu membuat aplikasi *e-commerce* di platform Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin.

c. Alasan Spesifik Memilih Toko Roti

- Variasi Produk yang Dinamis
Produk toko roti memiliki karakteristik unik yang terikat pada kategori (*Sweet, Savory, Pastry, Cakes*) dan varian rasa. Hal ini memberikan tantangan pemodelan data relasional yang sangat pas untuk standar penilaian UAS *Mobile Programming*.
- Kebutuhan Konsumsi Harian yang Tinggi
Roti merupakan makanan populer yang kerap dikonsumsi untuk sarapan atau camilan harian, sehingga alur transaksi (arus perputaran data di aplikasi) diproyeksikan berjalan cepat dan berulang (*high-frequency transaction*).
- Kesesuaian Desain Visual
Produk roti sangat cocok dipasarkan secara visual lewat aplikasi mobile menggunakan *CardView* dan gambar beresolusi tinggi, yang memudahkan tim dalam menerapkan fungsi *Image Loading Library* (seperti Coil atau Glide) di Android Studio.

2. Alasan Pemilihan Jenis Toko dan Target Pasar

Alasan pemilihan jenis toko :

a. Struktur Data Kompleks yang Terukur

Toko roti memiliki karakteristik produk yang unik. Berbeda dengan toko pakaian, roti memiliki parameter seperti tingkat ketahanan (kadaluwarsa) dan opsi varian rasa yang terikat ketat pada stok item individual.

- b. Siklus Transaksi yang Cepat (High Frequency)
Sifat makanan/roti yang dikonsumsi harian menuntut kecepatan pemesanan, sehingga memacu penerapan optimasi *UI/UX rendering* (misalnya dengan teknik *caching* gambar yang baik).
- c. Kasus Penggunaan Komparatif Ekosistem Nyata
Alur bisnis pemesanan roti sangat mudah diobservasi di lingkungan sekitar, sehingga memudahkan penyederhanaan logika bisnis ke dalam kode program Android.

Target Pasar :

- a. Demografi
Remaja hingga dewasa (usia 15–45 tahun) yang aktif menggunakan *smartphone*.
- b. Karakteristik
Mahasiswa atau pekerja kantoran yang sibuk dan menginginkan kemudahan memesan roti/kue tanpa harus mengantre di toko.
- c. Spesifik Korporat/Acara
Masyarakat yang membutuhkan pesanan kue/roti dalam jumlah banyak untuk acara keluarga, rapat, atau ulang tahun.

3. Kategori Barang, Jenis, Varian, Harga

Kategori Barang	Jenis	Varian	Harga	Gambar Produk
Sweet Bread (Roti Manis)	Roti Sobek	Cokelat Keju	Rp. 18.000	
	Roti Bun	Kopi (Meksiko)	Rp. 12.000	
	Roti Isi	Selai Strawberry	Rp. 10.000	

				
	Cinnamon Roll	Kayu Manis Glaze	Rp. 15.000	
	Roti Donat	Donat Gula Klasik	Rp. 8.000	
	Roti Kepang	Pandan Srikaya	Rp. 11.000	
	Melon Pan	Vanilla Krunch	Rp. 13.000	
	Roti Sisir	Mentega Klasik	Rp. 10.000	

Savory Bread (Asin/Gurih)	Roti Abon	Abon Sapi Pedas	Rp. 15.000	
	Pizza Mini	Sosis Keju	Rp. 14.000	
	Roti Sosis	Sosis Keju Mayo	Rp. 13.000	
	Roti Bawang	Garlic Cheese	Rp. 17.000	
	Roti Daging	Sapi Teriyaki	Rp. 16.000	
	Croque Monsieur	Smoked Beef Cheese	Rp. 19.000	

Pastry & Croissant	Croissant	Butter Original	Rp. 22.000	
	Croissant	Almond Premium	Rp. 25.000	
	Danish Pastry	Blueberry	Rp. 20.000	
	Puff Pastry	Apple Pie Slice	Rp. 18.000	
	Cromboloni	Chocolate Supreme	Rp. 28.000	
	Pain au Chocolat	Double Chocolate	Rp. 24.000	

				
	Cruffin	Salted Caramel	Rp. 26.000	
Cakes (Kue Tart/Potong)	Slice Cake	Black Forest	Rp. 25.000	
	Slice Cake	Red Velvet	Rp. 25.000	
	Slice Cake	Cheese Cake	Rp. 28.000	
	Cupcake	Vanila Cokelat	Rp. 12.000	

				
	Lapis Legit	Original Box	Rp. 50.000	
	Tiramisu	Espresso Slice	Rp. 27.000	
	Matcha Crepe	Kyoto Green Tea	Rp. 30.000	

4. Rancangan Database (Tabel)

Sistem basis data pada aplikasi BreadSweet dirancang menggunakan model penyimpanan data terdistribusi berbasis **JSON (JavaScript Object Notation)** yang terintegrasi dengan layanan *cloud*. Diimplementasikan pada Android Studio dengan Kotlin, aplikasi ini memanfaatkan **JSONBlob API** sebagai database/layanan penyimpanan berbasis *cloud* eksternal untuk melakukan sinkronisasi data produk dan pesanan melalui protokol HTTP (menggunakan metode GET dan PUT). Untuk performa yang optimal di sisi klien, manajemen data lokal dikelola secara langsung di memori (*in-memory state*) menggunakan *State* pada Android Jetpack Compose.

Berikut adalah spesifikasi detail dari masing-masing tabel:

a. Tabel users (Data Akun)

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kredensial saat pengguna melakukan registrasi dan digunakan untuk memvalidasi hak akses pada halaman login.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Keterangan
user_id	INTEGER	Primary Key, Auto-Increment (ID unik user)
username	TEXT	Not Null, Unique (Nama pengguna untuk login)
email	TEXT	Not Null, Unique (Email aktif pelanggan)
password	TEXT	Not Null (Kata sandi akun)
phone_number	TEXT	Not Null (Nomor WhatsApp untuk konfirmasi pesanan)
role	TEXT	Not Null (Menyimpan status: "ADMIN" atau "CUSTOMER")

b. Tabel products (Data Katalog Roti)

Tabel ini bertindak sebagai Master Data yang menampung seluruh daftar menu roti. Kolom image_url diisi dengan tautan gambar dari internet agar aplikasi dapat memuat gambar secara dinamis menggunakan library Glide atau Coil.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Keterangan
product_id	TEXT	Primary Key (Contoh kode: SW-001, SV-002)
name	TEXT	Not Null (Nama varian roti, misal: "Roti Sobek Kasur")
category	TEXT	Not Null (Sweet Bread / Savory Bread / Pastry / Cakes)
variant	TEXT	Not Null (Deskripsi rasa/isi, misal: "Cokelat Keju")
price	REAL	Not Null (Harga satuan roti dalam format desimal)
stock	INTEGER	Not Null (Sisa stok yang tersedia di toko fisik)
image_url	TEXT	Not Null (Tautan/URL gambar produk dari internet)

c. Tabel carts (Keranjang Belanja Sementara)

Tabel ini menjembatani relasi antara user dan produk (*Many-to-Many*). Data di dalam tabel ini bersifat sementara dan akan dihapus otomatis setelah user melakukan *checkout*.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Keterangan
cart_id	INTEGER	<i>Primary Key, Auto-Increment</i>
user_id	TEXT	<i>Foreign Key merujuk ke users.user_id (Cascade Delete)</i>
product_id	INTEGER	<i>Not Null (Total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan)</i>
delivery_method	TEXT	<i>Foreign Key merujuk ke products.product_id (Cascade Delete)</i>
quantity	INTEGER	<i>Not Null (Jumlah roti yang ingin dibeli)</i>

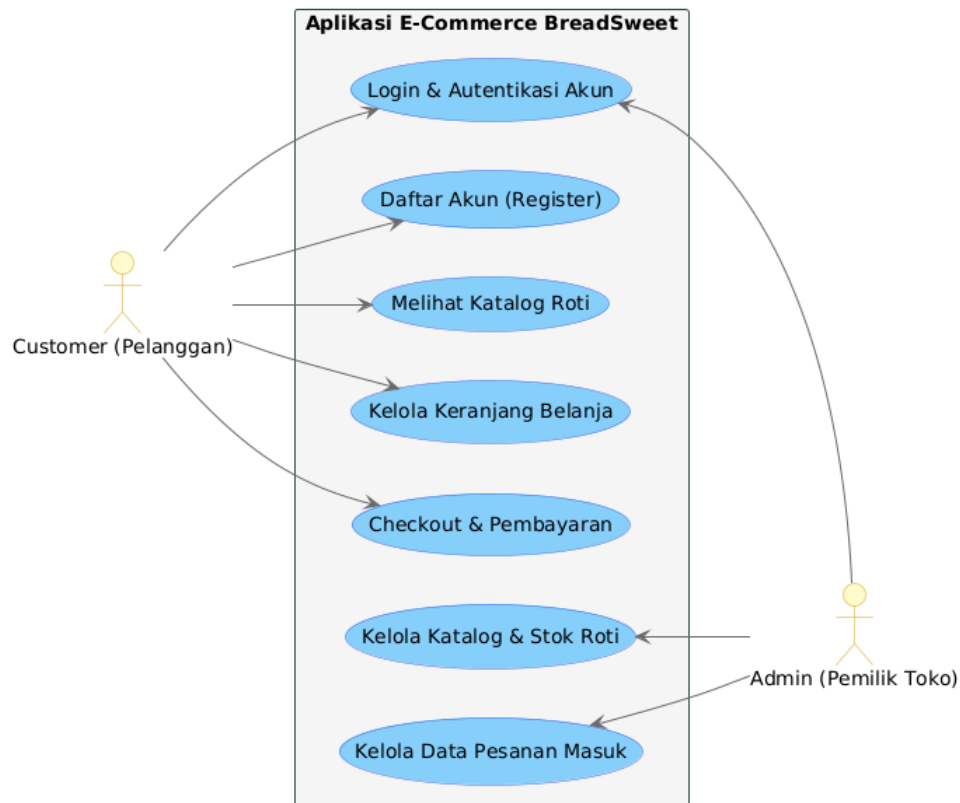
d. Tabel orders (Riwayat Transaksi Pemesanan)

Tabel ini menjembatani relasi antara user dan produk (*Many-to-Many*). Data di dalam tabel ini bersifat sementara dan akan dihapus otomatis setelah user melakukan *checkout*.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Keterangan
Order_id	TEXT	<i>Primary Key (Format nota unik, contoh: BS-20260525-001)</i>
user_id	INTEGER	<i>Foreign Key merujuk ke users.user_id</i>
total_amount	REAL	<i>Not Null (Total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan)</i>
delivery_method	TEXT	<i>Not Null (Pilihan metode: "Pick-up" atau "Home Delivery")</i>
order_date	INTEGER	<i>Not Null (Waktu transaksi dalam bentuk Unix Timestamp/milidetik)</i>
status	TEXT	<i>Not Null (Status pesanan: "PENDING", "PROCESSING", "SUCCESS")</i>

5. Use Case Diagram

Bagian ini mendeskripsikan secara rinci fungsi-fungsi logis yang dijalankan oleh sistem aplikasi BreadSweet, yang dibagi berdasarkan hak akses masing-masing aktor (*Customer* dan *Admin*).



1. Aktor dalam Sistem Sistem ini dirancang dengan dua pengguna utama (aktor) yang memiliki peran dan hak akses berbeda.
 - Customer (Pelanggan) Merupakan pengguna utama aplikasi yang berinteraksi sebagai pembeli.
 - Admin Merupakan pengelola toko yang bertugas mengurus ketersediaan barang dan memvalidasi pesanan yang masuk (*Catatan: Penambahan peran Admin ini melengkapi fungsionalitas e-commerce*).
2. Skenario Fungsionalitas (Use Case)
 - a. Fitur untuk Customer (Pelanggan) :
 - Daftar Akun (Register)
Fungsionalitas bagi pelanggan baru untuk mendaftarkan data diri (seperti *username*, *email*, dan kata sandi) ke dalam *database* sistem. Memasukkan baris data baru ke tabel *users* agar pengguna sah tercatat di sistem dan memiliki hak akses penuh untuk bertransaksi.
 - Login & Autentikasi Akun

Pelanggan memvalidasi keamanan menggunakan email dan kata sandi agar sistem mengenali profil mereka, menarik preferensi keranjang mereka, sebelum diizinkan melakukan transaksi belanja.

- **Melihat Katalog Roti**
Fungsionalitas utama yang memungkinkan pelanggan menjelajahi berbagai kategori menu roti (seperti *Sweet Bread*, *Pastry*, dll), melihat gambar, serta harga produk.
- **Kelola Keranjang Belanja**
Pelanggan dapat berinteraksi dengan keranjang untuk menambah item roti yang ingin dibeli, menyesuaikan jumlah pesanan (*quantity*), serta melihat kalkulasi harga secara *real-time* sebelum membayar.
- **Checkout & Pembayaran**
Tahap akhir pemesanan di mana pelanggan memproses isi keranjang belanjanya untuk dikonversi menjadi tagihan (*Order ID*), memilih metode pengiriman (misal: *Pick-up* atau *Delivery*), dan memproses pembayaran.

b. **Fitur untuk Admin (Pemilik Toko) :**

- **Login & Autentikasi Akun**
Admin juga diwajibkan melewati tahap keamanan (*Login*) menggunakan akun khusus pengelola untuk bisa mengakses layar *dashboard* Admin.
- **Kelola Katalog & Stok Roti**
Fungsionalitas khusus Admin untuk memanipulasi *Master Data* di katalog. Menyediakan antarmuka untuk operasi manajemen database (CRUD). Admin dapat menambah menu roti baru, menghapus roti yang sudah tidak dijual, mengubah harga, dan paling penting, memperbarui ketersediaan kuantitas stok roti.
- **Kelola Data Pesanan Masuk**
Admin berhak mengakses riwayat pemesanan yang masuk dari *Customer*. Admin bertugas meninjau pesanan, memverifikasi pembayaran, dan memperbarui status transaksi (contoh: dari status *PENDING* menjadi *PROCESSING* atau *SUCCESS*).